

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Accueil > Trouver une certification > Répertoire national des certifications professionnelles > Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique Universitaire de l'Université

← Retour à la recherche

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique Universitaire de l'Université Lyon 1, spécialité Informatique

Code de la fiche :
RNCP41376

Etat :
Active

↓ Télécharger la fiche ? Aide en ligne 🇪🇺 Supplément Europass : FR - EN

L'essentiel

☰	Nomenclature du niveau de qualification	Niveau 7
📄	Code(s) NSF	110 : Spécialités pluri-scientifiques 114 : Mathématiques 326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
📄	Formacode(s)	11050 : Mathématiques informatiques 31094 : Gestion projet informatique 30854 : Langages informatiques 31023 : Gestion données massives 32062 : Recherche développement
📅	Date de début des parcours certifiants	01-09-2025
📅	Date d'échéance de l'enregistrement	31-08-2026

Certificateur(s)

Nom légal	Siret	Nom commercial	Site internet
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 - ECOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE LYON 1	19691774400720	POLYTECH LYON	https://polytech.univ-lyon1.fr/

Résumé de la certification

Objectifs et contexte de la certification :

Dans un contexte sociétal où le numérique et plus précisément le développement des technologies est au cœur des besoins des entreprises (privées comme publiques), la filière informatique de Polytech Lyon forme ses élèves ingénieur en fonction des évolutions technologiques tout en prenant en compte les transformations socio-économiques tels que le développement durable, le numérique responsable et la responsabilité sociétale des entreprises.

En ce sens, les enjeux liés à la transformation numérique, le déluge des données et l'intelligence artificielle font partie des connaissances délivrées et sont directement mis en pratique et appliqués lors de la réalisation des projets tutorés afin que les étudiants soient capables de répondre aux besoins évolutifs des entreprises et des institutions.

Le diplôme d'ingénieur de la spécialité informatique de l'école Polytech Lyon a ainsi pour objectif de certifier la capacité à développer des applications informatiques, concevoir des systèmes d'information et y intégrer des systèmes décisionnels, conduire des projets informatiques complexes dans le respect des contraintes issues des besoins des secteurs industriels et des services de consultance. L'ingénieur de la filière informatique est également ouvert aux techniques d'innovation informatique liées à la recherche et au développement.

Tout au long du cycle de développement, les ingénieurs sont amenés à introduire des processus, des outils et des méthodes allant du codage au déploiement en passant par la maintenance. Enfin, les futurs ingénieurs mobilisent leurs compétences autour de nouveaux marchés tels que l'IA générative, le Big Data, l'industrie 4.0 et l'Internet des objets.

Activités visées :

Concevoir et développer des applications en suivant les différentes étapes d'un projet :

Coder les solutions (logiciel, Web, application mobile, système embarqué ...)

Déployer et réaliser l'intégration continue des fonctionnalités

Dérouler, suivre et valider les tests

Maintenir les solutions développées

Concevoir et développer des systèmes d'informations :

Analyser les besoins et les fonctionnalités du client ou de l'entreprise

Définir l'architecture système en cohérence avec la stratégie du client ou de l'entreprise

Sécuriser le système d'information et diffuser les règles de sécurité aux utilisateurs

Assurer la confidentialité des données sensibles

Concevoir l'architecture logicielle d'un système et en réaliser la cartographie applicative

Concevoir et développer des intelligences artificielles :

Traduire un problème pratique en problème mathématique et/ou statistique

Trouver les sources de données pertinentes et les exploiter en utilisant les techniques de pointes issues de la recherche en intelligence artificielle, notamment en apprentissage automatique.

Mettre au point des solutions innovantes :

Analyser les problèmes en profondeur et identifier les axes d'amélioration ou de développement produit

Etudier la faisabilité du projet et maîtriser l'état de l'art

Assurer le transfert de technologie

Intégrer des progiciels de gestion :

Analyser les processus et les métiers du client.

Adapter et paramétrer le progiciel

Piloter et conduire un projet informatique :

Planifier efficacement les phases du projet en fonction des besoins du client

Manager efficacement les équipes et les différents intervenants d'un projet

Prendre en compte les enjeux et des risques

Communiquer efficacement en interne et en externe

Adopter une démarche d'éco-conception et de développement durable et responsable

Compétences attestées :

Les ingénieurs de la filière informatique de Polytech Lyon ont la capacité de :

Concevoir et développer des applications informatiques en utilisant des méthodes de modélisation, des outils orientés objets, des technologies Web, des interfaces homme-machine ainsi que des environnements applicatifs (mobiles et middleware).

Concevoir, mettre en œuvre, maintenir et faire évoluer des systèmes d'information et des systèmes d'information intégrés (progiciels de gestion intégrés, urbanisation), des systèmes décisionnels (intelligence artificielle, big data).

Analyser, modéliser et résoudre des problèmes complexes d'optimisation par le biais d'algorithmes

Mettre en œuvre une application embarquée, dans le contexte des objets connectés, intégrant des aspects multitâches et temps-réels

Piloter des projets informatique ou système d'information de manière méthodologique

Evaluer les besoins, conseiller, intervenir au sein des entreprises

Animer et communiquer avec une équipe de projet informatique ou système d'information : présenter clairement des informations, argumenter efficacement et coordonner les actions.

Communiquer et interagir avec le client : formuler, proposer et argumenter des solutions adaptées aux besoins, rendre compte de l'avancée des projets et négocier de manière constructive.

Prendre en compte les dimensions économiques, éthiques et sociétales : respect de la vie privée (RGPD), développement durable (Green IT), Responsabilité Sociétale des Entreprises

Développer l'innovation et contribuer aux travaux de recherche fondamentale et appliquée.

S'adapter et travailler en contexte international et multiculturel

Identifier et se conformer aux règles de qualité et de sécurité

Modalités d'évaluation :

Les compétences de la certification sont évaluées en contrôle continu sur la base suivante :

Examens écrits individuels et/ou oraux sur la résolution de problèmes informatiques et mathématiques.

Questionnaires (quizz et QCM) d'évaluation de connaissances

Réalisation de travaux pratiques sur des cas pratiques informatiques

Rédaction de dossiers techniques et technologiques

Réalisation de projets de développement web, base de données et applications (IoT, BI, etc.)

Réalisation de projets tutorés (Développement, Système d'information, Business Intelligence)

Auto-évaluation de la progression dans l'assimilation des compétences

Rédaction de rapports de stage et soutenances orales du travail réalisé en entreprise

Mises en situation professionnelle lors de stages, de TP et projets académiques.

Projet de création d'entreprise : simulations et présentations orales (compétition interuniversitaire)

Rédaction d'un mémoire sur le projet ingénieur et soutenance orale.

Pour les étudiants en situation de handicap, il est possible de bénéficier d'un aménagement des cours et des évaluations (modalités matérielles et d'accompagnement).

Les dispositifs sont coordonnés par la mission handicap de l'Université Lyon 1.

Blocs de compétences

RNCP41376BC01 - Analyser, concevoir, spécifier, développer et déployer des applications réparties

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Recueillir les besoins du commanditaire Elaborer et rédiger un cahier des charges techniques Concevoir, définir un modèle de données, l'implémenter et le maintenir dans une base de données centralisée ou distribuée Concevoir et réaliser des interfaces répondant aux besoins des utilisateurs Concevoir, développer et maintenir une application informatique n-tiers intranet ou internet Déterminer des choix techniques d'architecture logicielle et matérielle et sélectionner des technologies, matériels, logiciels et configurations Définir et mettre en œuvre les normes, standards, méthodes, outils et procédures (qualité, sécurité) de fiabilisation, d'études ou de productions informatiques Installer et intégrer le matériel (station, équipement réseau, périphériques, ...) dans l'environnement de production et configurer les ressources logiques et physiques Interagir dans un groupe et travailler en équipe Assurer une veille technologique	Évaluation de mises en situation professionnelle, projets proposés par des entreprises ou des enseignants (rapports, soutenances) Contrôle continu sous forme de travaux pratiques individuels ou en groupe, travaux tutorés en groupes, QCM Contrôle sur les connaissances académiques Autoévaluation de la progression en terme de compétences Évaluation de stage ou d'année d'apprentissage (rédaction d'un rapport et soutenance orale)

RNCP41376BC02 - Concevoir, développer des systèmes d'information

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Recueillir les besoins du commanditaire, analyser les processus métier et en évaluer l'opportunité et la faisabilité Procéder à la mise en œuvre des préconisations fonctionnelles, techniques et effectuer le déploiement des applications (paramétrage, suivi, ...) Piloter un projet et coordonner l'activité d'une équipe en utilisant une méthode de gestion de projet (méthode agile...) Conseiller et assister les équipes de développement, de production informatique ou les utilisateurs dans le choix et la mise en œuvre de solutions techniques Définir et mettre en œuvre les normes, standards, méthodes, outils et procédures (qualité, sécurité) de fiabilisation, d'études ou de productions informatiques	Évaluation de mises en situation professionnelle, projets proposés par des entreprises ou des enseignants (rapports, soutenances) Contrôle continu sous forme de travaux pratiques individuels ou en groupe, travaux tutorés en groupes, QCM Contrôle sur les connaissances académiques Autoévaluation de la progression en terme de compétences Évaluation de stage ou d'année d'apprentissage (rédaction d'un rapport et soutenance orale)

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Assurer une veille scientifique et technologique	

RNCP41376BC03 - Elaborer et piloter un projet informatique

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Recueillir les besoins du client et évaluer la faisabilité du projet Mettre en place une méthodologie de projet - Découper le projet en blocs fonctionnels - Mettre en place les équipes de développement Effectuer la mise en place et le suivi d'indicateurs et vérifier l'application de normes et de standards par les équipes informatiques (études, exploitation, production, ...) Définir et mettre en œuvre une gestion des risques (sécurité, confidentialité, intégrité, fiabilité) relatifs aux systèmes d'information S'intégrer dans une organisation en prenant en compte les valeurs, les enjeux, la mission et les outils de l'entreprise S'adapter aux différents interlocuteurs en prenant en compte la dimension internationale et interculturelle Etre capable de s'autoévaluer, faire preuve de réflexivité, et d'ouverture pour optimiser son insertion professionnelle et développer son projet personnel et professionnel Prendre en compte les dimensions économiques, éthiques et sociétales : respect de la vie privée (RGPD), développement durable (Green IT) et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Communiquer à l'oral et à l'écrit en français et dans d'autres langues dont l'anglais, en présentiel et à distance Faire preuve d'adaptabilité et de créativité Mener un projet de création d'entreprise autour d'une équipe pluridisciplinaire	Évaluation de mises en situation professionnelle, projets proposés par des entreprises ou des enseignants (rapports, soutenances) Contrôle continu sous forme de Travaux pratiques individuels ou en groupe, travaux tutorés en groupes, QCM Contrôle sur les connaissances académiques Autoévaluation de la progression en terme de compétences Évaluation de stage ou d'année d'apprentissage (rédaction d'un rapport et soutenance orale)

RNCP41376BC04 - Gérer les données

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Recueillir les besoins du client Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données Concevoir et construire un système d'information décisionnel Mettre en œuvre des solutions d'aide à la décision : apprentissage supervisé et semi-supervisé (Machine Learning) Prendre en compte les dimensions économiques, éthiques et sociétales : respect de la vie privée (RGPD), développement durable (Green IT), Responsabilité Sociétale des Entreprises. Assurer une veille technologique	Évaluation de mises en situation professionnelle Projet proposé sur des données du monde économique (rapport, soutenance) Contrôle continu sous forme de travaux pratiques individuels ou en groupe, examen écrit individuel Contrôle sur les connaissances académiques

RNCP41376BC05 - Modéliser et simuler des systèmes complexes (sociaux, économiques, physiques ou biologiques)

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Savoir évaluer la complexité d'un algorithme Appréhender la modélisation d'un système multi-agents, et la mise en place de solutions de résolution de problèmes à l'aide du paradigme Système Multi-Agents (SMA). Assimiler les objectifs de la résolution intelligente et distribuée de problèmes et découvrir les différents courants et approches associées Mettre en œuvre des solutions d'aide à la décision : optimisation, graphe, apprentissage supervisé et semi supervisé Élaborer un modèle d'apprentissage par renforcement profond (deep reinforcement learning). Faire preuve d'adaptabilité et de créativité. Participer à l'innovation et à la recherche scientifique en entreprise ou en laboratoire Etudier et analyser l'existant dans un domaine de recherche et développer les axes d'amélioration correspondants Assurer une veille scientifique	Évaluation de mises en situation professionnelle Contrôle continu sous forme de travaux pratiques individuels ou en groupe, travaux tutorés en groupes, QCM Contrôle sur les connaissances académiques Évaluation de stage en entreprise ou en laboratoire: rédaction d'un mémoire et soutenance orale

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

La validité de la totalité des blocs est nécessaire pour l'obtention de la certification.

L'obtention du diplôme est conditionnée à la validation des quitus suivants :

L'attestation sur certification du niveau B2 (CECRL) en langue anglaise.

Une mobilité à l'étranger d'un semestre (20 à 22 semaines) pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'étudiant, de 4 semaines pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'apprenti ainsi que les élèves ingénieurs en formation continue.

Deux stages de 20 et de 22 semaines minimum en entreprise pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'étudiant et des périodes en entreprise pour les élèves sous statut d'apprenti.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités :

L'ingénieur de la spécialité informatique intervient dans les secteurs d'activités suivants :

Entreprises de Services Numériques

Services informatiques et Direction des services d'information recouvrant différents domaines : banque/assurance, transports, industries de l'énergie/réseau et télécommunication.

Sociétés de conseil

Éditeurs de logiciels

Recherche et développement industriel et scientifique

Type d'emplois accessibles :

Ingénieur Développeur

Ingénieur Etudes et développements

Consultant en progiciel de gestion intégré

Consultant décisionnel

Data engineer

Chef de projet Informatique

Code(s) ROME :

- M1801 - Administration de systèmes d'information
- M1802 - Expertise et support en systèmes d'information
- M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des réglementations d'activité :

Voie d'accès

Le cas échéant, prérequis à l'entrée en formation :

Il est possible d'intégrer la filière informatique de Polytech Lyon, sous statut d'étudiant et sous statut d'apprenti, sur la base d'un niveau 5 ou 6 acquis en Informatique ou en Mathématique et leur applications.

Concernant la filière par apprentissage, l'admission est définitive à l'obtention du contrat d'apprentissage validé par le responsable de la filière.

Le cas échéant, prérequis à la validation de la certification :

L'obtention du diplôme est conditionnée à la validation des quitus suivants :

L'attestation sur certification du niveau B2 (CECRL) en langue anglaise.

Une mobilité à l'étranger d'un semestre (20 à 22 semaines) pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'étudiant, de 4 semaines pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'apprenti ainsi que les élèves ingénieurs en formation continue.

Deux stages de 20 et de 22 semaines minimum en entreprise pour les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d'étudiant et des périodes en entreprise pour les élèves sous statut d'apprenti.

Pré-requis distincts pour les blocs de compétences :

Non

Voie d'accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Le jury est présidé par le Directeur de Polytech Lyon entouré de 12 membres : 1 Directeur des études 2 Responsables de la filière informatique (sous statut d'étudiant et d'apprenti) 5 Responsables des autres filières de Polytech Lyon 1 Responsable du service des partenariats 1 Responsable des relations internationales 1 Responsable des langues 1 Responsable des enseignements d'Ouverture Vers les Entreprises	-
En contrat d'apprentissage	X		Le jury est présidé par le Directeur de Polytech Lyon entouré de 12 membres : 1 Directeur des études 2 Responsables de la filière informatique (sous statut d'étudiant et d'apprenti)	-

Voie d'accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
			5 Responsables des autres filières de Polytech Lyon 1 Responsable du service des partenariats 1 Responsable des relations internationales 1 Responsable des langues 1 Responsable des enseignements d'Ouverture Vers les Entreprises	
Après un parcours de formation continue	X		Le jury est présidé par le Directeur de Polytech Lyon entouré de 12 membres : 1 Directeur des études 2 Responsables de la filière informatique (sous statut d'étudiant et d'apprenti) 5 Responsables des autres filières de Polytech Lyon 1 Responsable du service des partenariats 1 Responsable des relations internationales 1 Responsable des langues 1 Responsable des enseignements d'Ouverture Vers les Entreprises	-
En contrat de professionnalisation	X		Le jury est présidé par le Directeur de Polytech Lyon entouré de 12 membres : 1 Directeur des études 2 Responsables de la filière informatique (sous statut d'étudiant et d'apprenti) 5 Responsables des autres filières de Polytech Lyon 1 Responsable du service des partenariats 1 Responsable des relations internationales 1 Responsable des langues 1 Responsable des enseignements d'Ouverture Vers les Entreprises	-
Par candidature individuelle		X	-	-
Par expérience	X		Le jury est présidé par le Directeur de Polytech Lyon entouré d'au moins : 2 enseignants chercheurs de la filière informatique 1 représentant de la profession extérieur à l'Université et issu du monde de l'entreprise	-

	Oui	Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie		X
Inscrite au cadre de la Polynésie française		X

Liens avec d'autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations

Aucune correspondance

Base légale

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO/BO	Référence au JO/BO
30/08/1999	Article D612-34 du code de l'éducation (décret 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master)
24/04/2002	Décret 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation...) :

Date du JO/BO	Référence au JO/BO
16/01/2025	Arrêté du 10 décembre 2024 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé NOR : MENS2428725A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/10/MENS2428725A/jo/texte JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Date de publication de la fiche	30-09-2025
Date de début des parcours certifiants	01-09-2025
Date d'échéance de l'enregistrement	31-08-2026

Date de dernière délivrance possible de la certification	31-08-2031
--	------------

Pour plus d'informations

Statistiques :

Année d'obtention de la certification	Nombre de certifiés	Nombre de certifiés à la suite d'un parcours vae	Taux d'insertion global à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2024	44	0	85	100	100
2023	45	0	91	100	100
2022	54	0	96	100	100
2021	46	0	93	100	100
2020	48	0	80	100	100

Lien internet vers le descriptif de la certification :

concernant l'offre de formation :

<https://polytech.univ-lyon1.fr/formation/cycle-ingenieur/informatique/informatique-par-cursus-classique>

<https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-837/informatique.html>

concernant les conditions d'admission:

<https://polytech.univ-lyon1.fr>

concernant les statistiques d'insertion professionnelle :

<https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-et-emploi/insertion-professionnelle>

concernant les double-diplômes :

Les étudiants ont la possibilité de préparer un double diplôme et de partir à l'étranger compléter leur formation dans une université partenaire. Au sein de l'établissement UCBL LYON 1, un certain nombre de doubles diplômes nationaux sont aussi accessibles aux étudiants de POLYTECH Lyon (cf le site internet de l'école <https://polytech.univ-lyon1.fr/>). Un partenariat liant Polytech Lyon à l'IAE Lyon Institut d'Administration des Entreprises, l'école de Management de l'Université Jean Moulin Lyon3, permet enfin de rejoindre le Master 2 MAE durant la dernière année du cycle ingénieur.

Liste des organismes préparant à la certification :

[Liste des organismes préparant à la certification](#)

Certification(s) antérieure(s) :

Code de la fiche	Intitulé de la certification remplacée
<u>RNCP36354</u>	Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique Universitaire de l'Université Lyon 1, spécialité Informatique

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :**Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation**